

ZERO TRUST

Tutoriel Pratique Complet

TP Windows · TP Linux · OpenVPN comme passerelle

B.ROBART / A.SERVILLE / N.ATTALAH

Intervenant : Nicolas NOBILI

NEXA Digital School — Mai 2026

Fusion des documents de travail — guide opérationnel, étape 3 OpenVPN, journal de session 24/05/2026

Introduction et objectifs du tutoriel

Ce document est le tutoriel pratique personnel du projet Zero Trust. Il fusionne trois documents de travail produits au fil de la mise en œuvre et les organise en un guide opérationnel unique, structuré dans l'ordre logique d'exécution.

Document source	Contenu	Statut
guide-zerotrust-FINAL	VirtualBox, pfSense Linux, OpenVPN configuration	✓Intégré
Etape3_OpenVPN_Validation_v2	6 tests de validation OpenVPN avec commandes exactes	✓Intégré
ZeroTrust_Annexe_SessionTests_24052026	Journal session 24/05 : blocages et solutions	✓Intégré

Répartition des rôles dans l'équipe

Rôle	Responsable	Périmètre
TP Linux	Vous (B.ROBART)	pfSense Linux, Ubuntu Server, Debian Nginx, OpenVPN serveur
TP Windows	André (A.SERVILLE)	Active Directory, GPO, Wazuh, pfSense Windows
Documentation	Nils (N.ATTALAH)	Structure du rapport, coordination, rapport final

Comment utiliser ce tutoriel

- Lire la Partie 0 (VirtualBox) avant tout — les erreurs de mode réseau sont la cause n°1 d'échec
- Partie 1 (Windows/AD) : reproduire ou vérifier la configuration côté André
- Partie 2 (Linux/pfSense) : votre infrastructure — suivre dans l'ordre
- Partie 3 (OpenVPN) : configuration serveur + 6 tests de validation
- Partie 4 (Tunnel S2S) : couplage des deux infrastructures — nécessite André
- Annexes : pièges rencontrés, commandes de référence rapide

PARTIE 0 — Environnement VirtualBox

0. VirtualBox — modes réseau et configuration cible

Comprendre les modes réseau est le prérequis absolu avant de toucher quoi que ce soit. Une seule erreur de nom et les VMs ne se voient pas — sans aucun message d'erreur.

0.1 Les quatre modes réseau — ce qu'ils font vraiment

Mode	Internet	VMs entre elles	Machine hôte	Usage dans ce TP
NAT	Oui	Non	Non	WAN de pfSense uniquement
Bridge / Accès pont	Oui	Parfois	Oui	À éviter — reçoit une IP de la box physique
Host-only	Non	Non	Oui	À éviter — parle uniquement à l'hôte, pas aux VMs
Réseau interne	Non	Oui	Non	★ Mode à utiliser pour LAN, DMZ, LAN-AD

⚠ Piège — Le nom du réseau interne doit être IDENTIQUE sur toutes les VMs concernées. Si pfSense a un adaptateur 'intnet-Lan', Ubuntu doit aussi avoir exactement 'intnet-Lan'. Une seule faute de frappe = silence total, aucune erreur affichée.

⚠ Piège — VirtualBox active parfois un second adaptateur par défaut en Host-only. Il récupère une IP automatiquement et masque le problème. Vérifier que tous les adaptateurs non utilisés sont désactivés.

0.2 Plan d'adressage complet — deux environnements

Environnement Linux (votre infrastructure)

VM	Adaptateur VirtualBox	Interface pfSense	IP fixe
pfSense (FW-Linux)	NAT	em0 — WAN	DHCP VMware (10.0.2.15)
pfSense (FW-Linux)	Réseau interne : intnet-Lan	em1 — LAN	192.168.1.1/24
pfSense (FW-Linux)	Réseau interne : intnet-dmz	em2 — DMZ	10.10.30.1/24
Ubuntu Server (LDAP/client)	Réseau interne : intnet-Lan	enp0s3	192.168.1.10/24
Debian Nginx (webserv)	Réseau interne : intnet-dmz	enp0s3	10.10.30.10/24

Environnement Windows (André)

VM	Réseau VirtualBox	Interface pfSense	IP fixe
pfSense (FW-Windows)	VMnet8/NAT	WAN	DHCP VMware
pfSense (FW-Windows)	VMnet2	LAN_ADMIN	11.11.11.1/24
pfSense (FW-Windows)	VMnet3	LAN_USERS	11.11.20.1/24
pfSense (FW-Windows)	VMnet4	DMZ_WEB	11.11.30.1/24
pfSense (FW-Windows)	VMnet5	LAN_AD	11.11.50.1/24
ZTNA-01 (Windows Server)	VMnet5	—	11.11.50.10/24
PC-ADMIN01	VMnet2	—	11.11.11.10/24
PC-CLIENT01	VMnet3	—	11.11.20.10/24
SRV-WEB01 (Debian Nginx)	VMnet4	—	11.11.30.10/24

OpenVPN — adressage commun aux deux environnements

Profil VPN	Groupe AD	Réseau tunnel	Passerelle	Accès accordé
VPN-Admin	GG-ZT-VPN-Admins	11.11.40.0/24	11.11.40.1	pfSense + AD + webserv
VPN-User	GG-ZT-VPN-Users	11.11.40.0/24	11.11.40.1	webserv HTTPS uniquement
VPN-External	GG-ZT-VPN-Externes	11.11.40.0/24	11.11.40.1	webserv HTTPS, LAN bloqué

PARTIE 1 — TP Windows : Active Directory + GPO + LDAP

1. Active Directory — Configuration du domaine ZTNA.LOCAL

i Info — Cette partie documente les étapes réalisées par André. Elle sert de référence pour vérifier la configuration lors du couplage, et pour pouvoir répondre aux questions du jury sur l'ensemble du projet.

1.1 Structure du domaine

Nom du domaine	ztna.local
Contrôleur	ZTNA-01 (Windows Server)
Adresse IP	11.11.50.10
Services actifs	AD DS, DNS, LDAP (389), Kerberos (88)
Zone réseau	LAN-AD (VMnet5 — 11.11.50.0/24)

1.2 Structure des OUs

```

ZTNA.LOCAL
├── ZTNA
│   ├── OU=Admins          → adm.nils
│   ├── OU=Employes       → emp.benoit
│   ├── OU=Externes       → ext.Erda
│   ├── OU=Utilisateurs   → a.serville
│   └── OU=Groupes
│       ├── GG-ZT-Admins
│       ├── GG-ZT-Employes
│       ├── GG-ZT-Externes
│       ├── GG-ZT-VPN-Admins
│       ├── GG-ZT-VPN-Users
│       ├── GG-ZT-VPN-Externes
│       └── 7 jours MDP

```

1.3 Commandes PowerShell — OUs et groupes

Créer les OUs

```

New-ADOrganizationalUnit -Name Admins -Path "OU=ZTNA,DC=ztna,DC=local" -
ProtectedFromAccidentalDeletion $true
New-ADOrganizationalUnit -Name Employes -Path "OU=ZTNA,DC=ztna,DC=local" -
ProtectedFromAccidentalDeletion $true
New-ADOrganizationalUnit -Name Externes -Path "OU=ZTNA,DC=ztna,DC=local" -
ProtectedFromAccidentalDeletion $true
New-ADOrganizationalUnit -Name Utilisateurs -Path "OU=ZTNA,DC=ztna,DC=local" -
ProtectedFromAccidentalDeletion $true
New-ADOrganizationalUnit -Name Groupes -Path "OU=ZTNA,DC=ztna,DC=local" -
ProtectedFromAccidentalDeletion $true

```

Créer les groupes de sécurité

```
New-ADGroup -Name "GG-ZT-Admins" -GroupCategory Security -GroupScope Global -
Path "OU=Groupes,OU=ZTNA,DC=ztna,DC=local"
New-ADGroup -Name "GG-ZT-Employes" -GroupCategory Security -GroupScope Global -
Path "OU=Groupes,OU=ZTNA,DC=ztna,DC=local"
New-ADGroup -Name "GG-ZT-Externes" -GroupCategory Security -GroupScope Global -
Path "OU=Groupes,OU=ZTNA,DC=ztna,DC=local"
New-ADGroup -Name "GG-ZT-VPN-Admins" -GroupCategory Security -GroupScope Global -
Path "OU=Groupes,OU=ZTNA,DC=ztna,DC=local"
New-ADGroup -Name "GG-ZT-VPN-Users" -GroupCategory Security -GroupScope Global -
Path "OU=Groupes,OU=ZTNA,DC=ztna,DC=local"
New-ADGroup -Name "GG-ZT-VPN-Externes" -GroupCategory Security -GroupScope Global -
Path "OU=Groupes,OU=ZTNA,DC=ztna,DC=local"
New-ADGroup -Name "7_jours_MDP" -GroupCategory Security -GroupScope Global -
Path "OU=Groupes,OU=ZTNA,DC=ztna,DC=local"
```

1.4 Comptes utilisateurs

Compte	Nom complet	OU	Groupes	Rôle
adm.nils	Nils Admin	Admins	GG-ZT-Admins + GG-ZT-VPN-Admins	Admin infrastructure
emp.benoit	Benoit Employé	Employes	GG-ZT-Employes + GG-ZT-VPN-Users	Utilisateur interne
ext.Erda	Erda Externe	Externes	GG-ZT-Externes + GG-ZT-VPN-Externes	Accès externe limité
a.serville	André Serville	Utilisateurs	7_jours_MDP	Analyste contractuel

❏ **Note** — Attribut unique ZTNA2026 défini via ADSI Edit pour chaque compte — identifiant Zero Trust conforme à la politique d'identité forte.

Vérification expiration MDP — compte a.serville (7 jours)

```
Get-ADUser -Identity a.serville -Properties "msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed" |
Select-Object Name,@{Name="Expiration";Expression={
    [datetime]::FromFileTime($_."msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed") }}

$u = Get-ADUser -Identity a.serville -Properties "msDS-
UserPasswordExpiryTimeComputed"
$exp = [datetime]::FromFileTime($u."msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed")
($exp - (Get-Date)).Days # → 6 (résultat obtenu le 20/05/2026)
```

1.5 GPO par groupe — politiques Zero Trust

GPO	Groupe cible	Restrictions principales
GPO-ZT-Admins	GG-ZT-Admins	Droits élevés, RDP autorisé, MFA forcé, Credential Guard, LSASS Protection, audit avancé
GPO-ZT-Employes	GG-ZT-Employes	Pas d'admin locaux, CMD bloqué, Regedit bloqué, pas d'install MSI, pas de panneau config
GPO-ZT-Externals	GG-ZT-Externes	CMD + PS + Regedit + MMC bloqués, pas d'install, lecteurs locaux bloqués, SmartScreen Max
GPO-ZT-VPN-Admins	GG-ZT-VPN-Admins	RDP uniquement pour admins VPN, MFA, Credential Guard, audit avancé

1.6 Intégration LDAP pfSense ↔ Active Directory

pfSense interroge l'AD via LDAP pour valider les identités lors des connexions OpenVPN et de l'administration pfSense. Le compte de service svc-pfsense-ldap n'est jamais administrateur du domaine.

Serveur LDAP	ZTNA-01 — 11.11.50.10
Base DN	DC=ztna,DC=local
Port	389 (LDAP clair) — 636 en production
Compte de service	svc-pfsense-ldap (lecture seule)
Usage	Authentification OpenVPN + admin pfSense par groupe AD

1.7 Règles de pare-feu pfSense Windows — récapitulatif

LAN-ADMIN

Source	Destination	Port / Service	Action
PC-ADMIN01	FW-PFSENSE01	HTTPS 443	✓ Autoriser
PC-ADMIN01	ZTNA-01	RDP 3389	✓ Autoriser
PC-ADMIN01	ZTNA-01	DNS 53, Kerberos 88, LDAP 389	✓ Autoriser
PC-ADMIN01	SRV-WEB01	SSH 22	✓ Autoriser
PC-ADMIN01	SRV-WEB01	HTTP/HTTPS 80/443	✓ Autoriser
PC-ADMIN01	Zones internes	ICMP	✓ Autoriser

LAN-USERS

Source	Destination	Port / Service	Action
PC-CLIENT01	SRV-WEB01	HTTP/HTTPS 80/443	✓ Autoriser
PC-CLIENT01	ZTNA-01	DNS 53	✓ Autoriser
PC-CLIENT01	ZTNA-01	Kerberos 88	✓ Autoriser
PC-CLIENT01	ZTNA-01	LDAP 389	✓ Autoriser
PC-CLIENT01	FW-PFSENSE01	HTTPS 443	❑ Bloquer
PC-CLIENT01	SRV-WEB01	SSH 22	❑ Bloquer
PC-CLIENT01	LAN-ADMIN	Tous	❑ Bloquer
PC-CLIENT01	LAN-AD hors services	Tous	❑ Bloquer

PARTIE 2 — TP Linux : pfSense + Ubuntu + Nginx

2. Remise en état de l'infrastructure Linux

2.1 Récupération du mot de passe Ubuntu via GRUB

Procédure si le mot de passe du compte localadm est oublié. Aucune réinstallation nécessaire.

Étape	Action	Détail
1	Maintenir Shift au démarrage VM	Cliquer d'abord dans la fenêtre VM. Si Shift échoue, essayer Esc.
2	Sélectionner Advanced options	Dans le menu GRUB qui s'affiche.
3	Choisir (recovery mode)	La ligne finit par 'recovery mode' entre parenthèses.
4	Choisir root	Drop to root shell — accès root sans mot de passe.
5	Trouver le nom du compte	cat /etc/passwd grep /home — le nom est en début de ligne.
6	Remonter en écriture	mount -o remount,rw /
7	Changer le mot de passe	passwd localadm — saisir deux fois le nouveau MDP.
8	Redémarrer	reboot

⚠ Piège — Le compte s'appelle localadm sur cet Ubuntu (trouvé avec `cat /etc/passwd | grep /home`). Ne pas taper 'user' ou 'ubuntu' — ces comptes n'existent pas.

2.2 Ordre de démarrage — à respecter à chaque session

1. Récupérer l'accès Ubuntu via GRUB si nécessaire (section 2.1)
2. Vérifier les adaptateurs réseau VirtualBox de chaque VM
3. Démarrer pfSense — assigner les interfaces via option 1 du menu console
4. Forcer les IPs si non persistantes (section 2.3)
5. Tester la connectivité : ping de chaque VM vers sa passerelle pfSense
6. Accéder à l'interface web pfSense via redirection de port (section 2.4)
7. Vérifier que le serveur OpenVPN tourne : `ifconfig tun0`

2.3 Configuration réseau Linux — séquence obligatoire

⚠ Piège — L'ordre `ip addr` → `ip link` → `ip route` est impératif. Inverser les deux premières commandes empêche l'interface de recevoir l'IP correctement.

Sur Ubuntu Server (zone LAN)

```
sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp0s3 # 1. Assigner l'IP
sudo ip link set enp0s3 up # 2. Activer l'interface
sudo ip route add default via 192.168.1.1 # 3. Route par défaut
echo 'nameserver 8.8.8.8' | sudo tee /etc/resolv.conf # 4. DNS si apt nécessaire
```

Sur Debian Nginx (zone DMZ)

```
sudo ip addr add 10.10.30.10/24 dev enp0s3
```

```
sudo ip link set enp0s3 up
sudo ip route add default via 10.10.30.1
```

❏ **Conseil** — Pour rendre les IPs persistantes, modifier `/etc/netplan/*.yaml` (Ubuntu) ou `/etc/network/interfaces` (Debian) et appliquer avec `sudo netplan apply` ou `sudo systemctl restart networking`.

2.4 Accès à l'interface web pfSense depuis la machine physique

En mode NAT VirtualBox, pfSense n'est pas joignable directement. Solution : redirection de port.

Procédure VirtualBox

```
Paramètres → Réseau → Adaptateur 1 (NAT) → Avancé → Redirection de ports → +
```

Champ	Valeur pour HTTPS (admin)	Valeur pour OpenVPN
Nom	pfSense-web	pfSense-vpn
Protocole	TCP	UDP
IP hôte	127.0.0.1	127.0.0.1
Port hôte	8443	1194
IP invité	(vide)	(vide)
Port invité	443	1194

```
# Accès depuis le navigateur physique :
https://127.0.0.1:8443 # admin / pfsense par défaut
```

2.5 Astuces console pfSense indispensables

Clavier AZERTY — à faire en PREMIER à chaque session shell

```
kbdcontrol -l fr # session en cours
echo 'keymap="fr"' >> /etc/rc.conf # permanent
```

Forcer une IP sur une interface — FreeBSD

```
ifconfig em1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 # LAN
ifconfig em2 10.10.30.1 netmask 255.255.255.0 # DMZ
```

Police console et affichage

```
vidcontrol -f 8x16 # réduire police
Ctrl + molette souris (dans la fenêtre VM) # zoom VirtualBox
```

Éditeur ee — sauvegarder

```
Echap → a → Entrée # sauvegarder et quitter
```

PARTIE 3 — OpenVPN : Configuration et Tests

3. OpenVPN — Configuration côté pfSense Linux

3.1 Prérequis — début de session

```
# Option 8 dans le menu pfSense → shell
kbdcontrol -l fr # AZERTY en premier
mkdir -p /var/etc/openvpn/server1 # créer dossier PKI si absent
ls -lh /var/etc/openvpn/server1/ # vérifier présence PKI
```

⚠ Piège — pfSense stocke la PKI dans config.xml en base64. Les fichiers .crt/.key physiques DISPARAISSENT après redémarrage. Toujours vérifier leur présence avant d'utiliser les scripts.

3.2 Génération de la PKI — script gen-vpn.sh

```
ee /root/gen-vpn.sh
```

Contenu du script :

```
openssl genrsa -out /var/etc/openvpn/server1/ca.key 2048
openssl req -new -x509 -days 3650 \
  -key /var/etc/openvpn/server1/ca.key \
  -out /var/etc/openvpn/server1/ca.crt \
  -subj "/C=FR/O=ZTNA/CN=ZT-CA"
openssl genrsa -out /var/etc/openvpn/server1/server.key 2048
openssl req -new \
  -key /var/etc/openvpn/server1/server.key \
  -out /var/etc/openvpn/server1/server.csr \
  -subj "/C=FR/O=ZTNA/CN=ZT-VPN-Server"
openssl x509 -req -days 3650 \
  -in /var/etc/openvpn/server1/server.csr \
  -CA /var/etc/openvpn/server1/ca.crt \
  -CAkey /var/etc/openvpn/server1/ca.key \
  -CAcreateserial -out /var/etc/openvpn/server1/server.crt
```

```
cat /root/gen-vpn.sh # vérifier avant d'exécuter
sh /root/gen-vpn.sh # exécuter
ls -lh /var/etc/openvpn/server1/ # vérifier les 7 fichiers
# Attendu : ca.crt ca.key ca.srl dh-parameters.pem server.crt server.csr
server.key
```

3.3 Pièges PKI — erreurs fréquentes et solutions

Erreur	Cause	Solution
CA cert and key do not match	ca.crt et ca.key régénérés séparément	rm /var/etc/openvpn/server1/* && sh /root/gen-vpn.sh
Can't load /root/.rnd into RNG	Fichier aléatoire absent	dd if=/dev/urandom of=/root/.rnd bs=256 count=1
Unknown option: out/var/...	Tiret manquant devant -out	Vérifier chaque option commence par un tiret -
No such file: server.key	genrsa échoué silencieusement	Vérifier ls après chaque étape avant de continuer

Erreur	Cause	Solution
server1/ inexistant au redémarrage	pfSense recrée les dossiers depuis config.xml	mkdir -p /var/etc/openvpn/server1 en début de session

3.4 Fichier de configuration serveur OpenVPN

```
ee /var/etc/openvpn/server1/openvpn.conf
```

```
port 1194
proto udp
dev tun
ca /var/etc/openvpn/server1/ca.crt
cert /var/etc/openvpn/server1/server.crt
key /var/etc/openvpn/server1/server.key
dh /var/etc/openvpn/server1/dh-parameters.pem
server 192.168.40.0 255.255.255.0
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
push "route 10.10.30.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 192.168.1.10"
keepalive 10 120
cipher AES-256-CBC
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn-status.log
verb 3
```

3.5 Démarrage et vérification

⚠ Piège — Ne jamais lancer OpenVPN sans `--daemon`. Sans cette option il prend le contrôle du terminal et bloque toute saisie (Ctrl+C pour sortir).

```
openvpn --config /var/etc/openvpn/server1/openvpn.conf --daemon
ifconfig tun0 # vérifier inet 192.168.40.1
ps aux | grep openvpn # vérifier que le processus tourne
```

3.6 Génération des certificats clients — 3 profils

Script gen-client.sh

```
ee /root/gen-client.sh

openssl genrsa -out /var/etc/openvpn/server1/client.key 2048
openssl req -new \
  -key /var/etc/openvpn/server1/client.key \
  -out /var/etc/openvpn/server1/client.csr \
  -subj "/C=FR/O=ZTNA/CN=${CN:-client-test}"
openssl x509 -req -days 3650 \
  -in /var/etc/openvpn/server1/client.csr \
  -CA /var/etc/openvpn/server1/ca.crt \
  -CAkey /var/etc/openvpn/server1/ca.key \
  -CAcreateserial -out /var/etc/openvpn/server1/client.crt
```

Générer les 3 profils

```
CN=vpn-user      sh /root/gen-client.sh && mv /root/client-test.ovpn /root/vpn-user-benoit.ovpn
CN=vpn-admin     sh /root/gen-client.sh && mv /root/client-test.ovpn /root/vpn-admin-nils.ovpn
```

```
CN=vpn-external sh /root/gen-client.sh && mv /root/client-test.ovpn /root/vpn-external-erda.ovpn
```

i Info — Si gen-client.sh échoue (dossier server1 absent après redémarrage) — solution de contournement validée le 24/05 : copier le profil client-test.ovpn générique pour les 3 utilisateurs.

```
cp /root/client-test.ovpn /root/vpn-user-benoit.ovpn
cp /root/client-test.ovpn /root/vpn-admin-nils.ovpn
cp /root/client-test.ovpn /root/vpn-external-erda.ovpn
```

3.7 Assemblage du fichier .ovpn client

Script make-ovpn.sh — récupérer d'abord l'IP WAN

```
ifconfig em0 | grep inet    # noter l'IP WAN ex: 10.0.2.15

ee /root/make-ovpn.sh

OUT=/root/client-test.ovpn ; rm -f $OUT
printf "client\nde\nproto udp\nremote 10.0.2.15 1194\n\ncipher AES-256-CBC\n\nnobind\npersist-key\npersist-tun\nverb 3\n" > $OUT
echo '<ca>'    >> $OUT ; cat /var/etc/openvpn/server1/ca.crt    >> $OUT ; echo '</ca>' >> $OUT
echo '<cert>'  >> $OUT ; cat /var/etc/openvpn/server1/client.crt >> $OUT ; echo '</cert>' >> $OUT
echo '<key>'   >> $OUT ; cat /var/etc/openvpn/server1/client.key >> $OUT ; echo '</key>'   >> $OUT

sh /root/make-ovpn.sh
ls -lh /root/client-test.ovpn    # vérifier la taille > 3 Ko
```

3.8 Transfert des profils vers le poste client

Activer SSH sur pfSense — option 14 du menu console

```
# Sur pfSense : menu option 14 → Enable Secure Shell (sshd)
```

Depuis le poste Ubuntu (SCP)

```
scp root@192.168.1.1:/root/vpn-user-benoit.ovpn ./
scp root@192.168.1.1:/root/vpn-admin-nils.ovpn ./
scp root@192.168.1.1:/root/vpn-external-erda.ovpn ./
```

Depuis Windows

```
# WinSCP ou PSCP, puis importer .ovpn dans OpenVPN GUI
```

⚠ Piège — SCP via IP LAN uniquement (192.168.1.1). Le WAN NAT 10.0.2.x n'est pas accessible depuis le LAN. Taper 'yes' complet au fingerprint SSH — pfSense n'accepte pas 'y'.

4. Tests de validation OpenVPN — 6 scénarios

4.0 Prérequis avant les tests

- openvpn installé sur Ubuntu : `sudo apt install openvpn`
- Les 3 profils .ovpn présents dans ~/
- pfSense démarré, tun0 actif (ifconfig tun0 → inet 192.168.40.1)
- Nginx actif sur Debian : `curl -k https://10.10.30.10` → page HTML

⚠ **Piège** — Si apt échoue (DNS absent) : `echo 'nameserver 8.8.8.8' | sudo tee /etc/resolv.conf && sudo ip route add default via 192.168.1.1`

4.1 Test 1 — VPN-User (emp.Benoit)

```
sudo openvpn --config vpn-user-benoit.ovpn --auth-user-pass
# Identifiants : emp.Benoit / mot de passe AD
```

```
ip addr show tun0          # IP attendue : 11.11.40.x/24
ping 11.11.40.1 -c 3        # passerelle VPN - 0% loss
curl -k https://11.11.30.10 # webserv Nginx - AUTORISÉ ✓
ping 11.11.50.10 -c 3       # ZTNA-01 AD - BLOQUÉ □ (100% loss)
curl -k https://11.11.50.10 --max-time 5 # BLOQUÉ □
curl -k https://11.11.11.1 --max-time 5  # pfSense admin - BLOQUÉ □
```

□ **Capture** — `ip addr show tun0` + `curl webserv` OK + `ping ZTNA-01` bloqué — dans le même terminal

4.2 Test 2 — VPN-Admin (adm.nils)

```
sudo openvpn --config vpn-admin-nils.ovpn --auth-user-pass
# Identifiants : adm.nils / mot de passe AD
```

```
curl -k https://11.11.11.1 -I # pfSense admin - AUTORISÉ ✓ (200/302)
ping 11.11.50.10 -c 3        # ZTNA-01 - AUTORISÉ ✓ (0% loss)
curl -k https://11.11.30.10  # webserv - AUTORISÉ ✓
```

□ **Capture** — Les 3 accès autorisés dans le même terminal avec tun0 visible

4.3 Test 3 — VPN-External (ext.Erda)

```
sudo openvpn --config vpn-external-erda.ovpn --auth-user-pass
# Identifiants : ext.Erda / mot de passe AD
```

```
curl -k https://11.11.30.10 # webserv HTTPS - AUTORISÉ ✓
ping 11.11.11.10 -c 3       # PC-ADMIN01 - BLOQUÉ □ (100% loss)
ping 11.11.20.10 -c 3       # PC-CLIENT01 - BLOQUÉ □ (100% loss)
ping 11.11.50.10 -c 3       # ZTNA-01 - BLOQUÉ □ (100% loss)
```

□ **Capture** — `curl webserv` OK + 3 pings bloqués — dans le même terminal

4.4 Test 4 — Mauvais mot de passe

```
sudo openvpn --config vpn-user-benoit.ovpn --auth-user-pass
```

```
# Saisir : emp.Benoit / MAUVAIS_MDP

# Attendu dans la sortie terminal :
# AUTH_FAILED
# Inactivity timeout (--ping-restart)

# Vérifier dans pfSense : Status → System Logs → OpenVPN
# Ligne attendue : user 'emp.Benoit' authentication failed
```

□ **Capture** — Terminal AUTH_FAILED + log pfSense correspondant côte à côte

4.5 Test 5 — Certificat invalide

```
cp vpn-user-benoit.ovpn vpn-INVALIDE.ovpn
# Ouvrir vpn-INVALIDE.ovpn et supprimer ~10 caractères dans <cert>...</cert>
sudo openvpn --config vpn-INVALIDE.ovpn

# Attendu :
# TLS handshake failed
# SIGTERM[soft,tls-error]
```

□ **Capture** — Erreur TLS dans le terminal — SIGTERM[soft,tls-error] visible

4.6 Test 6 — Validation Windows (bonus)

```
# Installer OpenVPN GUI : openvpn.net/community-downloads
# Importer vpn-user-benoit.ovpn → Se connecter

# Dans PowerShell :
ipconfig | findstr '11.11.40'
# IP tunnel assignée attendue
Test-NetConnection -ComputerName 11.11.30.10 -Port 443
# TcpTestSucceeded : True ← AUTORISÉ ✓
Test-NetConnection -ComputerName 11.11.50.10 -Port 443
# TcpTestSucceeded : False ← BLOQUÉ □
```

□ **Capture** — PowerShell — les deux résultats Test-NetConnection

4.7 Tableau récapitulatif des 6 tests

Test	Profil	Autorisé	Bloqué	Statut
1 — VPN-User	emp.Benoit	websrv HTTPS	ZTNA-01, pfSense admin	□ À valider
2 — VPN-Admin	adm.nils	pfSense + ZTNA-01 + websrv	—	□ À valider
3 — VPN-External	ext.Erda	websrv HTTPS	PC-ADMIN, PC-CLIENT, ZTNA-01	□ À valider
4 — Mauvais MDP	emp.Benoit	—	AUTH_FAILED dans logs	□ À valider
5 — Cert invalide	n/a	—	TLS handshake failed	□ À valider
6 — Windows GUI	emp.Benoit	websrv (True)	ZTNA-01 (False)	□ Bonus

PARTIE 4 — Tunnel Site-à-Site : Linux ↔ Windows

5. Couplage des deux infrastructures — tunnel OpenVPN S2S

i Info — C'est la brique finale, non réalisée lors de la session du 24/05/2026 (connexion réseau instable). Ce chapitre est la procédure complète pour l'exécuter lors de la prochaine session avec André.

5.1 Architecture du tunnel

```

Notre pfSense Linux                                pfSense André (Windows)
WAN : 10.0.2.15 (NAT VMware)  ←S2S→  WAN : IP VMware André
LAN : 192.168.1.0/24          Port      LAN-AD   : 11.11.50.0/24
DMZ : 10.10.30.0/24          1195     LAN-ADMIN: 11.11.11.0/24
                                UDP      LAN-USERS: 11.11.20.0/24

Réseau tunnel dédié S2S : 10.200.0.0/30
  Nous : 10.200.0.1 — André : 10.200.0.2
  
```

□ Conseil — Le /30 (4 IPs) ne chevauche aucune plage existante des deux côtés. Port 1195 différent du 1194 accès distant — pas de conflit.

5.2 Informations à échanger avec André AVANT de commencer

Information	Notre valeur	Valeur André
IP WAN pfSense	ifconfig em0 grep inet	Status → Interfaces → WAN
Port tunnel	1195 (nous = serveur)	1195 (André = client)
Réseau tunnel	10.200.0.0/30 — nous .1	10.200.0.0/30 — André .2
Nos plages LAN/DMZ	192.168.1.0/24 + 10.10.30.0/24	Remote networks côté André
Plages André	Remote networks côté nous	11.11.50.0/24 + 11.11.11.0/24 + 11.11.20.0/24

5.3 Notre pfSense — serveur S2S (port 1195)

Via interface web : VPN → OpenVPN → Servers → Add

```

Server mode      : Peer to Peer (SSL/TLS)
Interface        : WAN | Protocol : UDP | Port : 1195
Peer CA          : ZT-CA
Server cert      : ZT-VPN-Server
Tunnel network   : 10.200.0.0/30
Remote nets      : 11.11.50.0/24, 11.11.11.0/24, 11.11.20.0/24, 11.11.30.0/24
  
```

Règle firewall WAN — autoriser port 1195 UDP

```

Firewall → Rules → WAN → Add
Protocol: UDP | Source: any | Dest: WAN address | Port: 1195 | Pass
  
```


5.4 Générer le certificat client pour André

```
CN=s2s-andre sh /root/gen-client.sh
# Transmettre à André (SCP ou clé USB) :
#   /var/etc/openvpn/server1/ca.crt      ← notre CA
#   /var/etc/openvpn/server1/client.crt ← cert client S2S
#   /var/etc/openvpn/server1/client.key ← clé privée
```

5.5 André — client S2S sur son pfSense

```
VPN → OpenVPN → Clients → Add
Server mode : Peer to Peer (SSL/TLS)
Server host : <notre IP WAN> | Port : 1195
Peer CA : ZT-CA (notre CA importé)
Client cert : cert S2S transmis
Tunnel net : 10.200.0.0/30
Remote nets : 192.168.1.0/24, 10.10.30.0/24
```

5.6 Vérification du tunnel

```
# Sur notre pfSense :
Status → OpenVPN → vérifier : Connected
ifconfig | grep tun      # interface tunnel visible
ping 11.11.50.10         # ZTNA-01 André — doit répondre
ping 11.11.11.10        # PC-ADMIN01 André

# Depuis Ubuntu client :
ping 11.11.50.10         # via tunnel S2S
curl -k https://11.11.30.10 # websrv André si configuré
```

⚠ Piège — Si tunnel Connected mais ping échoue : ajouter règle Pass any any sur interface OpenVPN pour diagnostiquer, puis affiner.

ANNEXE A — Journal de session 24/05/2026

Annexe A — Blocages et solutions — Session 24/05/2026 (21h–23h)

Session de validation OpenVPN. Objectif : exécuter les 6 tests avec captures. 4 blocages techniques rencontrés et documentés ci-dessous.

Blocage 1 — gen-client.sh : dossier PKI manquant

Élément	Détail
Problème	gen-client.sh pointe vers /var/etc/openvpn/server1/ — dossier absent après redémarrage pfSense
Erreur	Unable to load CA certificate — ca.crt introuvable
Solution	cp /root/client-test.ovpn /root/vpn-user-benoit.ovpn (idem pour admin et external)
Résultat	3 profils .ovpn créés par contournement ✓

Blocage 2 — Interface LAN pfSense sans IP

Élément	Détail
Problème	config.xml contenait 192.168.1.1 mais ifconfig em1 ne montrait aucune ligne inet
Cause	L'interface em1 ne chargeait pas l'IP depuis config.xml au redémarrage
Solution	ifconfig em1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 (commande directe FreeBSD)
Résultat	IP LAN forcée et fonctionnelle ✓

Blocage 3 — Ubuntu sans configuration réseau

Élément	Détail
Problème	enp0s3 sans IP au démarrage — interface non configurée de façon persistante
Solution	sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp0s3 → ip link set up → ip route add default
Résultat	192.168.1.10/24 assignée, ping pfSense 0% loss ✓

Blocage 4 — apt install openvpn sans internet (bloquant)

Élément	Détail
Problème	Ubuntu sans DNS ni route internet au moment de l'installation
Erreur	Échec résolution archive.ubuntu.com
Temps perdu	~90 minutes sur les blocages 1-3 avant d'arriver ici
Solution	echo 'nameserver 8.8.8.8' sudo tee /etc/resolv.conf AVANT apt install
Résultat	openvpn installé en fin de session ✓ — mais tests non exécutés ce soir ☐

Ce qui a fonctionné

✓Validé — PKI pfSense présente dans /root/ : gen-vpn.sh, gen-client.sh, client-test.ovpn

✓Validé — 3 profils .ovpn générés par contournement (copie)

✓Validé — SSH pfSense activé via option 14 du menu console

✓Validé — IP LAN pfSense forcée : ifconfig em1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0

✓Validé — Configuration réseau Ubuntu manuelle réussie : 192.168.1.10/24 — ping 0% loss

✓Validé — Transfert SCP des 3 profils .ovpn à 100% depuis pfSense vers Ubuntu

✓Validé — openvpn installé sur Ubuntu (apt install openvpn)

Notes techniques extraites de la session

Sujet	Note opérationnelle
mkdir -p	Crée toute l'arborescence — sans -p, créer chaque niveau séparément
tcsh pfSense	env VAR=val commande — pas la syntaxe bash VAR=val commande
PKI pfSense	Stockée dans config.xml en base64 — physiquement absente après redémarrage
SSH pfSense	Option 14 du menu console AVANT tout transfert SCP
Séquence réseau Linux	ip addr add → ip link set up → ip route add (ordre OBLIGATOIRE)
SCP	Via IP LAN uniquement — 10.0.2.x NAT inaccessible depuis LAN
Fingerprint SSH	Taper 'yes' complet — pfSense refuse 'y'
Clavier VirtualBox	@ = Shift+2 en layout QWERTY, et > impossibles sans kbdcontrol -l fr
ifconfig FreeBSD	ifconfig em1 IP netmask MASK — commande directe sans menu

ANNEXE B — Référence Rapide des Commandes

Annexe B — Toutes les commandes classées par contexte

B.1 pfSense — shell FreeBSD — démarrage de session

Ordre	Action	Commande
1	Clavier AZERTY	<code>kbdcontrol -l fr</code>
2	Rendre AZERTY permanent	<code>echo 'keymap="fr"' >> /etc/rc.conf</code>
3	Créer dossier PKI si absent	<code>mkdir -p /var/etc/openvpn/server1</code>
4	Vérifier PKI présente	<code>ls -lh /var/etc/openvpn/server1/</code>
5	Régénérer PKI si absente	<code>sh /root/gen-vpn.sh</code>
6	Forcer IP LAN em1	<code>ifconfig em1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0</code>
7	Forcer IP DMZ em2	<code>ifconfig em2 10.10.30.1 netmask 255.255.255.0</code>
8	Démarrer OpenVPN (daemon)	<code>openvpn --config /var/etc/openvpn/server1/openvpn.conf --daemon</code>
9	Vérifier tun0	<code>ifconfig tun0</code>
10	Voir IP WAN	<code>ifconfig em0 grep inet</code>
11	Activer SSH (SCP)	Option 14 du menu console pfSense

B.2 Ubuntu / Debian — démarrage de session

Ordre	Action	Commande
1	Assigner IP (Ubuntu LAN)	<code>sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp0s3</code>
2	Assigner IP (Debian DMZ)	<code>sudo ip addr add 10.10.30.10/24 dev enp0s3</code>
3	Activer interface	<code>sudo ip link set enp0s3 up</code>
4	Route par défaut	<code>sudo ip route add default via 192.168.1.1</code>
5	DNS si apt bloque	<code>echo 'nameserver 8.8.8.8' sudo tee /etc/resolv.conf</code>
6	Installer openvpn	<code>sudo apt install openvpn</code>
7	Connexion VPN-User	<code>sudo openvpn --config vpn-user-benoit.ovpn --auth-user-pass</code>
8	Vérifier IP tunnel	<code>ip addr show tun0</code>
9	Tester accès webserv	<code>curl -k https://11.11.30.10</code>
10	Tester blocage	<code>ping 11.11.50.10 -c 3</code>

B.3 Windows PowerShell — Active Directory

Action	Commande
Créer OU	<code>New-ADOrganizationalUnit -Name NomOU -Path "OU=ZTNA,DC=ztna,DC=local" -ProtectedFromAccidentalDeletion \$true</code>
Créer groupe sécurité	<code>New-ADGroup -Name "GG-ZT-X" -GroupCategory Security -GroupScope Global</code>

Action	Commande
Vérifier expiration MDP	<code>Get-ADUser -Identity a.serville -Properties "msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed"</code>
Jours restants MDP	<code>(\$exp - (Get-Date)).Days</code>
Test connexion VPN	<code>Test-NetConnection -ComputerName 11.11.30.10 -Port 443</code>
Voir IP tunnel Windows	<code>ipconfig findstr '11.11.40'</code>

B.4 Vérifications rapides — résultats attendus

Ce qu'on vérifie	Commande	Résultat attendu
OpenVPN actif pfSense	<code>ifconfig tun0</code>	inet 192.168.40.1
Processus OpenVPN	<code>ps aux grep openvpn</code>	Ligne avec openvpn visible
Ping LAN pfSense → Ubuntu	<code>ping 192.168.1.10 -c 3</code>	0% packet loss
Ping DMZ pfSense → Debian	<code>ping 10.10.30.10 -c 3</code>	0% packet loss
Nginx actif	<code>curl -k https://10.10.30.10</code>	Page HTML Nginx
Tunnel VPN connecté	<code>ip addr show tun0</code>	inet 11.11.40.x
Tunnel S2S connecté	Status → OpenVPN dans pfSense web	Connected + bytes in/out
Ping vers réseau André	<code>ping 11.11.50.10 -c 3</code>	0% loss (après tunnel S2S)
Log pfSense OpenVPN	Status → System Logs → OpenVPN	Connexions et erreurs visibles
Log Nginx accès	<code>sudo tail -f /var/log/nginx/access.log</code>	Requêtes HTTP en temps réel

Document produit dans le cadre du TP Zero Trust — NEXA Digital School — Mai 2026

B.ROBART / A.SERVILLE / N.ATTALAH — Intervenant : Nicolas NOBILI